EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XCIII (4), núm. 372, octubre-diciembre de 2026, pp. 839-864

doi: 10.20430/ete.v93i372.3230

Impacto del gasto público en salud en el crecimiento económico mexicano*

Impact of public health spending on Mexican economic growth

Willis Ruiz Marin,
Alejandro Moreno Jiménez
*y Jesús Antonio López Cabrera***

Abstract

This study analyzes the effects of public health spending in Mexico, using a panel vector autoregressive (VAR) model with annual data from 31 states (excluding Mexico City). Unlike most studies, which focus on general public spending, this paper's focal point is health spending as an engine of economic growth in the context of fiscal federalism and limited resources. Using the identification methodology of Blanchard and Perotti (2002), the analysis differentiates structural shocks in health expenditure from those in other types of public spending, under the premise that it does not respond immediately to variations in GDP. It is argued that increasing the proportion of the budget allocated to health, without enlarging total spending, can stimulate economic growth. The results show that a 1% increase in health spending can raise GDP by 0.1% over a five-year period. In addition, improvements are observed in indicators such as infant mortality and access to services. Although health spending has been stagnant since 2003 and remains low compared to

* Artículo recibido el 18 de septiembre de 2025 y aceptado el 22 de abril de 2026. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores. La investigación se realizó durante 2025.

** Willis Ruiz Marin, Universidad de York, Reino Unido (correo electrónico: willis.ruizmarin@york.ac.uk). Alejandro Moreno Jiménez, Universidad de York (correo electrónico: alejandro.moreno-jimenez@york.ac.uk). Jesús Antonio López Cabrera, Tecnologico de Monterrey, México (correo electrónico: jesus.lopezc@tec.mx).

OECD countries, its positive effects suggest that increasing it is an effective strategy. Finally, the study highlights that although the impact on public health is positive, there are structural limitations in the system to absorb more resources efficiently. Therefore, it is recommended that health be considered as a strategic investment to promote economic growth and reduce poverty in Mexico.

Keywords: Public health expenditure; economic growth; fiscal policy; panel VAR; local projections; Mexican states. *JEL codes:* C33, E62, H51, I15, O47.

Resumen

Este estudio analiza los efectos del gasto público en salud en México, mediante un modelo de vector autorregresivo (VAR) en panel con datos anuales de 31 estados (excluida la Ciudad de México). A diferencia de la mayor parte de la literatura, que se centra en el gasto público general, este artículo se enfoca en el gasto en salud como motor del crecimiento económico en un contexto de federalismo fiscal y recursos limitados. Mediante la metodología de identificación de Blanchard y Perotti (2002), el análisis distingue los choques estructurales en el gasto en salud de los correspondientes a otros tipos de gasto público, bajo la premisa de que aquél no responde de manera inmediata a variaciones del producto interno bruto (PIB). Se argumenta que aumentar la proporción del presupuesto destinado a la salud, sin incrementar el gasto total, puede estimular el crecimiento económico. Los resultados muestran que un alza de 1% en el gasto en salud puede elevar el PIB en 0.1% en un horizonte de cinco años. Asimismo, se observan mejoras en indicadores como la mortalidad infantil y el acceso a servicios. Aunque el gasto en salud se ha estancado desde 2003 y es bajo en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sus efectos positivos sugieren que aumentarlo constituye una estrategia eficaz. Finalmente, se destaca que aun cuando el impacto sobre la salud pública es positivo, existen limitaciones estructurales del sistema para absorber más recursos de manera eficiente. Por ello, se recomienda considerar la salud como una inversión estratégica para promover el crecimiento económico y reducir la pobreza en México.

Palabras clave: gasto público en salud; crecimiento económico; política fiscal; VAR en panel; proyecciones locales; estados mexicanos. *Clasificación JEL:* C33, E62, H51, I15, O47.

Introducción

No existe consenso sobre el impacto positivo del gasto público en el crecimiento económico (Nyasha y Odhiambo, 2019). Sin embargo, esta relación ha sido ampliamente explorada en la literatura económica, con fundamentos teóricos que se remontan a economistas como Wagner y Keynes (Ramey, 2012; Oyinlola y Akinnibosun, 2013). Wagner postula que existe una participación ascendente del gasto público en el ingreso nacional a medida que la economía crece (la llamada ley de Wagner), mientras que la teoría keynesiana enfatiza el gasto del gobierno como herramienta crucial para estimular la demanda agregada durante las recesiones económicas (Rodríguez Benavides, Venegas-Martínez y Lima Santiago, 2013). No obstante, los estudios empíricos muestran un panorama mixto: algunos indican una correlación positiva, mientras que otros sugieren efectos negativos o neutros entre el gasto público y el crecimiento económico (Commendatore, Panico y Pinto, 2011; Nyasha y Odhiambo, 2019).

Aunque existe una amplia literatura empírica que examina los efectos del gasto público, la evidencia disponible se refiere generalmente a los efectos de choques al gasto general (Blanchard y Perotti, 2002) o, debido a la falta de variables instrumentales apropiadas para otros tipos de choques de gasto, se restringe a una categoría muy específica del gasto, por ejemplo, el gasto militar (Barro y Redlick, 2011). Sin embargo, estudios recientes encuentran que los choques al gasto público en salud tienen un impacto inmediato, positivo y persistente sobre el crecimiento económico y poseen un poder explicativo considerable para la variación de largo plazo del producto interno bruto (PIB) (Atems y Mette, 2024).

Sin embargo, incluso cuando existe un renovado interés, los estudios centrados en los países de América Latina siguen siendo escasos. La falta de investigación sobre este nexo específico en esa región representa una brecha significativa en la literatura, particularmente considerando los contextos económicos y sociales únicos de los países latinoamericanos (Halıcı-Tülüce, Doğan y Dumrul, 2016). Además, para México, esto es relevante por la actual estructura fiscal del país. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfrenta el reto constante de asignar el gasto público a los gobiernos subnacionales de manera que promueva el crecimiento mientras mantiene la prudencia fiscal. Este equilibrio es especialmente crucial en

los estados de México, donde la estabilidad económica resulta crítica para el desarrollo continuo y la reducción de la pobreza.

Por tal razón, en este artículo estudiamos los efectos de los choques al gasto público en salud sobre el crecimiento económico. Proponemos un modelo de vectores autorregresivos (VAR) fiscal en panel que utiliza datos anuales de 31 estados de México (sin considerar la Ciudad de México). Nuestro estudio se enfoca en la interacción entre el crecimiento económico, el gasto público en salud y el gasto total del gobierno, al proporcionar elementos sobre las implicaciones fiscales y macroeconómicas de la inversión pública en salud en países de ingresos bajo y medio.

Nuestra investigación emplea el método de identificación de Blanchard y Perotti (2002) para estimar estas relaciones dentro de nuestro modelo VAR, lo que atiende la restricción temporal de que el gasto público no responde de manera inmediata a los choques de crecimiento del PIB. Este enfoque permite aislar los efectos de los choques exógenos sobre el gasto del gobierno respecto de otros factores que afectan las fluctuaciones del producto económico. Adicionalmente, un elemento central de nuestro análisis es el examen de un nuevo choque estructural: cambios en la participación del gasto público en salud.

Seguimos a Barros (1998) en su estudio seminal sobre los determinantes del gasto en salud entre países y a lo largo del tiempo, y especificamos un modelo para la tasa de crecimiento del gasto en salud, en lugar de modelar su nivel. Por lo tanto, identificamos choques permanentes en el nivel del gasto en salud. A diferencia de los ajustes fiscales típicos que modifican el gasto total del gobierno, este choque en el gasto en salud se caracteriza por un aumento de la participación del gasto del gobierno destinado a la compra y la producción de servicios de salud, sin un incremento en el gasto total. Esta identificación permite explorar los efectos aislados de mejorar la inversión en el sector salud sobre el crecimiento económico y las finanzas públicas en general. Nuestros hallazgos indican que los choques al gasto en salud tienen un impacto discerniblemente positivo sobre el crecimiento del PIB en el corto plazo. Sorprendentemente, este efecto positivo se logra sin expandir la huella fiscal, ya que el gasto total del gobierno permanece sin cambios en un horizonte de cinco años. Este resultado sugiere que existe un dividendo de crecimiento tangible al aumentar la participación del gasto público en salud. Específicamente, reasignar los presupuestos del gobierno para fortalecer la salud pública puede estimular la actividad económica sin necesidad de una expansión fiscal más amplia.

Este resultado es significativo, pues respalda la eficacia del gasto en salud para impulsar el crecimiento económico. En el contexto de las economías latinoamericanas, donde los recursos públicos suelen ser limitados y la necesidad de una asignación eficiente es alta, nuestro estudio aporta soporte empírico a la inversión pública en el sector salud como catalizador del desarrollo económico. Las implicaciones de nuestra investigación van más allá de los resultados económicos inmediatos. Al demostrar que un mayor gasto en salud puede impactar positivamente el crecimiento del PIB sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal, nuestros hallazgos ofrecen una base sólida para que los responsables de la política pública aboguen por e implementen políticas fiscales centradas en la salud. Estas políticas tienen el potencial no sólo de fomentar la resiliencia económica, sino también de mejorar los resultados en salud, lo cual implica un doble beneficio para la población. Las conclusiones contribuyen a una comprensión más profunda del papel de la política fiscal en el desarrollo económico, en particular en el contexto de la inversión del sector público en salud.

Para alcanzar nuestro objetivo, dividimos el artículo de la siguiente forma: en la sección I hacemos una breve revisión de la literatura sobre el tema; en la sección II revisamos datos y estadísticas descriptivas; en la sección III explicamos nuestra metodología; en la sección IV exponemos los resultados, y en la última sección presentamos las conclusiones y las recomendaciones de política pública.

I. Revisión de la literatura

Como se mencionó, existe una cantidad considerable de literatura que examina la relación entre el gasto público y el crecimiento económico. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la relación entre el gasto en salud y el crecimiento económico. En su artículo, Barro (1991) afirma que el capital humano está positivamente relacionado con la tasa de crecimiento. Después, Knowles y Owen (1995) encuentran empíricamente que la esperanza de vida, como variable aproximada de salud, tiene un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento económico.

Más recientemente, Bloom y Canning (2000) argumentan que la inversión en capital humano, incluida la salud, es un determinante clave del crecimiento económico de largo plazo. En este marco, el gasto en salud no es sólo un gasto corriente, sino también una inversión en productividad. En el mismo

sentido, Bloom, Canning y Sevilla (2004) identifican un vínculo robusto entre las mejoras en salud y los incrementos del ingreso per cápita, lo que sugiere una causalidad de la salud hacia el crecimiento. No obstante, Mayer (2001) advierte que los efectos mixtos del gasto público en salud sobre el crecimiento económico son función de la eficiencia del sistema de salud.

A pesar de las numerosas bondades de la relación entre el gasto público en salud y el crecimiento económico, el primero enfrenta restricciones fiscales. Por ejemplo, Maisonneuve, Moreno-Serra, Murtin y Oliveira Martins (2014) mencionan que estos gastos ejercen presión sobre los presupuestos públicos, que se suman a la presión generada por otros programas de gasto social. En los países en desarrollo esta situación es peor; por ejemplo, Tandon y Cashin (2010) señalan que, tras las crisis financieras globales, países como Camboya, la India, Indonesia, Ruanda, Tonga, Uganda y Ucrania tuvieron un espacio fiscal limitado y ninguna posibilidad de incrementar su gasto en salud en un horizonte corto.

Para México, Moreno-Brid y Ros (2009) muestran que el gasto social, particularmente en salud y educación, ha tenido un impacto limitado en el crecimiento económico del país debido a problemas de eficiencia. Sin embargo, hay que recordar que México tiene los niveles más bajos de gasto público en salud entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e incluso por debajo de otros países latinoamericanos (Lomelí Vanegas, 2020). Por otra parte, la OCDE (2016) analiza el sistema de salud mexicano y concluye que un gasto adicional en salud pública generaría ganancias significativas en productividad y crecimiento, pero junto con mejoras institucionales.

No obstante, para aplicar un análisis econométrico, los estudios enfrentan un problema de endogeneidad, ya que es necesario atender: ¿el gasto en salud causa crecimiento o el crecimiento permite un mayor gasto en salud? Para abordar esto, algunos autores han utilizado técnicas como variables instrumentales, modelos de panel cointegrados o VAR estructurales (Wang, 2015). Los estudios que emplean el modelo VAR para analizar la relación entre salud y desarrollo económico en México han ofrecido resultados importantes. Uno de los estudios destacados es el de Bautista-Valdés y Salinas-Jiménez (2015), quienes examinaron la relación entre la inversión en salud y el crecimiento económico en México. Mediante este método, los autores encontraron que una mejora en los indicadores de salud —como la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad infantil— tiene un impacto positivo

y significativo en el crecimiento del PIB. Este estudio sugiere que las políticas que promueven la salud pueden ser un catalizador del desarrollo económico sostenible en el país.

Otro estudio relevante es el de Chapa-Cantú y Rodríguez-Pérez (2017), quienes también aplicaron un modelo VAR para explorar la dinámica entre el gasto en salud y el crecimiento económico en México. Sus hallazgos indican que el aumento del gasto público en salud no sólo mejora los indicadores de salud de la población, sino que también contribuye a un mayor crecimiento del PIB, aunque con un efecto rezagado en el tiempo. Este artículo resalta la importancia de las inversiones en salud como componente crucial para fomentar el desarrollo económico, al destacar que los beneficios económicos derivados de una población más sana pueden ser sustanciales. Tales estudios subrayan la interdependencia entre la salud y el desarrollo económico, al sugerir que los responsables de la política pública deben considerar la salud pública como una inversión estratégica para el crecimiento económico de México.

II. Datos y estadísticas descriptivas

Los datos para este estudio provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y cubren de 2005 a 2021 a nivel estatal. La base de datos incluye variables de gasto público (GTE), gasto en salud (GME) y producto interno bruto (PIB). El análisis empírico emplea un modelo VAR en panel para identificar el efecto de los choques al gasto en salud sobre los ajustes dinámicos del crecimiento del PIB y del gasto público.

Además de los datos macroeconómicos, el análisis incorpora indicadores de salud que capturan factores asociados a la oferta de servicios de este rubro. El cuadro 1 resume estos indicadores, proporciona descripciones detalladas y estadísticas descriptivas para cada variable, como tasas de mortalidad y métricas de acceso a servicios de salud.

La gráfica 1 ilustra la evolución de las principales variables durante el periodo de estudio. En promedio, el PIB muestra una leve tendencia descendente. En contraste, el gasto público creció de 2005 a 2013 antes de declinar, mientras que el gasto en salud se ha mantenido relativamente constante desde su pico en 2013. Las tasas de mortalidad de menores de un año, menores de cinco años y por tuberculosis muestran una clara reducción entre 2005 y 2021, aunque la caída de la tasa de mortalidad por VIH/sida ha sido menos

Cuadro 1. *Definición de variables y estadísticas descriptivas*

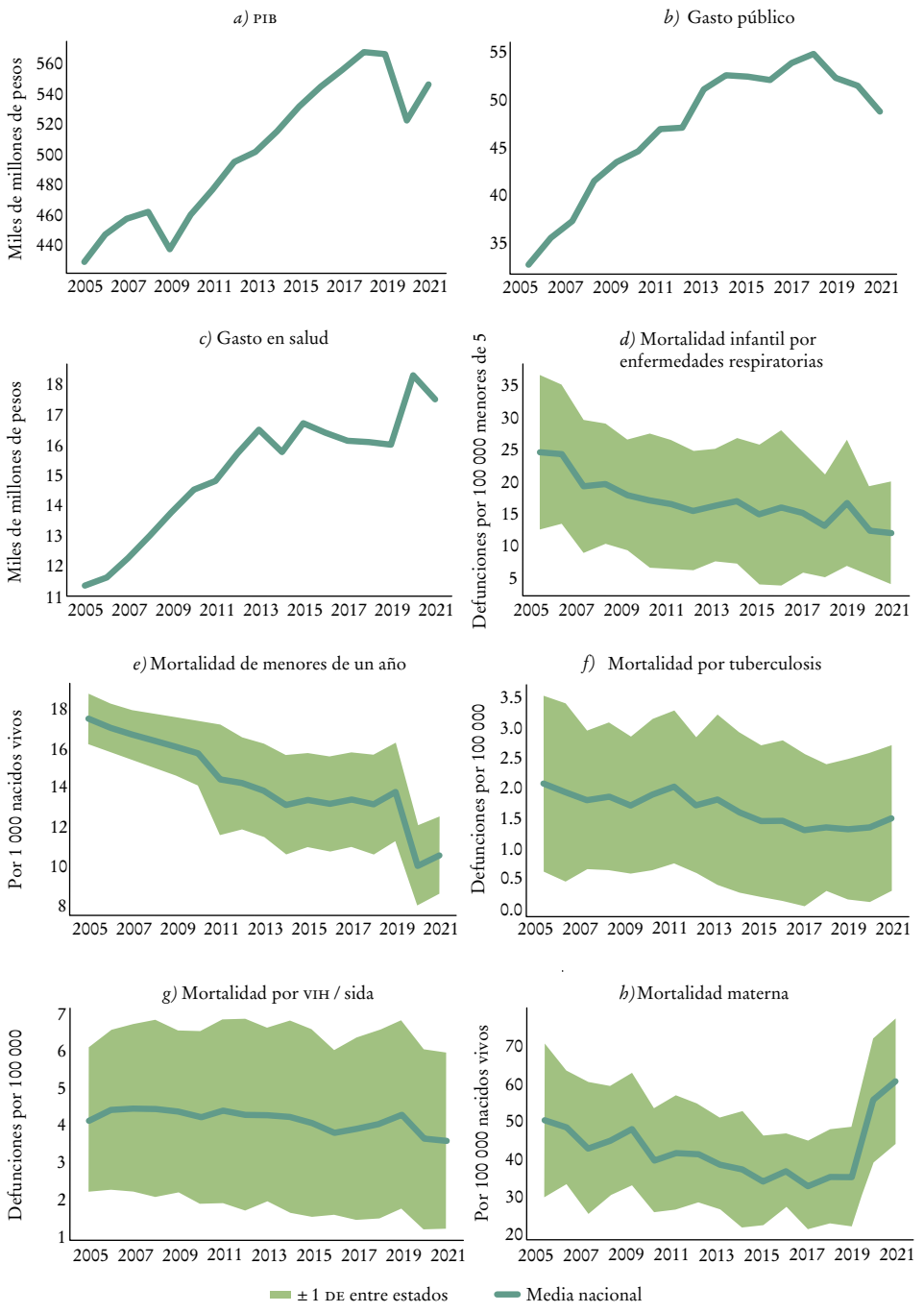
Variable	*Descripción*	*Media*	*Desv. Est.*
GTE	Gasto público total per cápita en pesos mexicanos constantes.	15 814	11 726
GME	Gasto público en salud per cápita en pesos mexicanos constantes.	4 725	3 887
PIB	PIB per cápita en pesos mexicanos constantes.	173 804	181 862
Desempleo	Porcentaje de la población desempleada respecto de la población económicamente activa (PEA, calculada para la población de 15 años y más).	4.02	1.51
MortInf1	Tasa de mortalidad infantil de menores de un año por cada 1 000 nacidos vivos.	14.23	2.88
MortInf5	Tasa de mortalidad en menores de cinco años por enfermedades respiratorias agudas (defunciones por cada 100 000 menores de cinco).	16.86	10.26
Vacunados	Proporción de niños de un año vacunados contra el sarampión.	86.63	19.84
BSA	Proporción de partos atendidos por personal de salud capacitado.	94.96	22.06
VIH	Tasa de mortalidad por VIH/sida (por cada 100 000 habitantes).	4.14	2.36
TBM	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar (defunciones por cada 100 000 habitantes).	1.68	1.27
TBI	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar (por cada 100 000 habitantes).	15.20	10.16
MortMat	Defunciones maternas por cada 100 000 nacidos vivos.	42.54	16.21
Productividad	Productividad laboral medida como PIB por persona ocupada a nivel de entidad federativa.	0.34	0.33

pronunciada. Notablemente, la mortalidad materna (descrita como muertes de mujeres relacionadas con nacidos vivos) muestra un aumento marcado en 2020 y 2021.

III. Metodología: el modelo VAR en panel

En esta sección presentamos el marco econométrico empleado para investigar los efectos dinámicos sobre la macroeconomía y las finanzas públicas de los choques al gasto total del gobierno y, específicamente, a los del gasto público en salud en los 31 estados de México, excluida la capital del país. El enfoque analítico utiliza un modelo VAR fiscal en panel, con base en la metodología desarrollada por Blanchard y Perotti (2002) para comprender las

Gráfica 1. *Evolución de las principales variables, 2005-2021*



relaciones causales entre el gasto del gobierno y la macroeconomía. La elección de este marco se justifica por su eficacia comprobada para capturar las interacciones dinámicas entre las variables fiscales y el producto económico, con base en un número reducido de supuestos de identificación transparentes.

Se estima un modelo de vector autorregresivo en forma reducida con datos en panel y datos anuales para los estados mexicanos. La forma de la ecuación es la siguiente:

$$[\Delta \ln(x_{i,t})] = \lambda_i + \delta_t + B[\Delta \ln(x_{i,t-1})] + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

donde λ_i es un vector de efectos fijos específicos por estado i, y δ_t es un efecto temporal común para cada año t. La variable $x_{i,t}$ representa tres variables endógenas: gasto total del gobierno en términos reales, gasto del sector público en salud en términos reales y PIB en términos reales. Tales variables se consideran en diferencias logarítmicas para abordar la persistencia inherente que típicamente se observa en los datos fiscales y macroeconómicos cuando se presentan en niveles. Esta transformación es apropiada porque las mismas variables en niveles muestran mucha persistencia y, por lo tanto, los choques al crecimiento son permanentes o casi permanentes. Tal especificación se alinea con la literatura establecida que recomienda diferenciar las series de tiempo del gasto en salud. Por ejemplo, en un estudio influyente sobre el gasto en atención a la salud, Barros (1998) recomienda modelar la evolución del gasto en salud a lo largo del tiempo y entre países, con el foco en la tasa de crecimiento del gasto y no en su nivel.

1. *Identificación*

El modelo VAR (Sims, 1980) con datos en panel se estima con datos anuales, lo que proporciona un equilibrio entre la disponibilidad de datos y la necesidad de una estrategia de identificación alineada con las restricciones temporales de Blanchard y Perotti (2002). Estas últimas imponen esencialmente que el gasto del gobierno no reacciona inmediatamente a los choques exógenos del PIB, sobre la base de que las restricciones institucionales asociadas al ciclo presupuestario ralentizan el ajuste de las variables fiscales. Aunque el VAR fiscal original (Blanchard y Perotti, 2002) se estima con datos trimestrales, Born y Müller (2012) muestran que el supuesto podría no ser demasiado

restrictivo para datos anuales de series de tiempo. En este esquema, se asume que los choques en el crecimiento del PIB no afectan al mismo tiempo ni el gasto total del gobierno ni el gasto en salud. Este supuesto se basa en las fricciones institucionales subyacentes al ciclo presupuestario, las cuales implican un rezago en el ajuste de la política fiscal a los cambios en las condiciones económicas.

A continuación, se identifica un choque fiscal estructural adicional específico del gasto en salud, que se supone que tiene un impacto inmediato sobre el crecimiento del PIB, pero sin afectar simultáneamente el gasto total del gobierno. Tal especificación permite aislar el efecto de los incrementos focalizados en el gasto en salud respecto de las expansiones fiscales generales. El impacto inmediato del gasto en salud sobre el crecimiento del PIB, sin alterar el gasto total, enfatiza la eficiencia de reasignar recursos presupuestarios dentro de los límites fiscales existentes.

Finalmente, el gasto total del gobierno se modela para responder únicamente a un choque general de gasto fiscal en el momento del impacto. Esto captura el efecto directo de los ajustes generales de la política fiscal, al distinguirlo de los choques de gasto focalizados. Así, esta estrategia de identificación permite comprender los efectos diferenciados de las intervenciones fiscales generales frente a las dirigidas a la macroeconomía y a las finanzas públicas. La especificación del modelo está diseñada para develar las relaciones dinámicas entre las variables fiscales de modo que sea teóricamente fundamentada y empíricamente factible. Este enfoque permite extraer conclusiones sustantivas sobre la eficacia de la política fiscal, particularmente en el contexto del gasto en salud.

2. *Evaluación del mecanismo con proyecciones locales*

A continuación, se considera el choque en el gasto en salud identificado con base en el modelo VAR en panel y se examina el efecto que dicho choque tiene sobre la oferta y la demanda de servicios de atención a la salud mediante métodos de proyecciones locales, con base en Jordà (2005 y 2023). Recientemente, Jordà (2023) recomendó este marco para el análisis económico empírico. Considera que el impacto de una intervención sobre un resultado a lo largo del tiempo es fundamental en los estudios empíricos macro y microeconómicos. Por esta razón, Jordà señala que tal análisis debe abordarse de manera similar en ambos campos de estudio. Ese enfoque busca descom-

poner el impacto macroeconómico de los cambios en la política fiscal sobre la oferta y la demanda de servicios de salud a un nivel más detallado. El modelo lineal en panel de proyecciones locales se establece de la siguiente forma:

$$Y_{i,t+s} = \alpha_{i,s} + \beta_s[\Delta \ln(x_{i,t-1})] + \lambda_s(GS_Choque_{i,t}) + u_{t+s} \quad (2)$$

donde $s = 0, 1, 2, ..., h$, y h es el horizonte máximo; $\alpha_{i,s}$ es el efecto fijo por estado, y β_s es un vector de coeficientes para cada horizonte que representa las variables del sector salud. La variable $GS_Choque_{i,t}$ denota el choque en el gasto en salud para el estado i en la fecha t, obtenido del modelo VAR del panel fiscal, y λ_s representa el impacto estimado del choque en el gasto en salud sobre la variable endógena de resultado $y_{i,t+s}$, en el horizonte $s = 0, 1, 2, ..., h$. A su vez, las variables endógenas de resultado consideradas son factores relacionados con la oferta de servicios de atención a la salud, como la atención calificada al parto y el número de niños vacunados.

IV. Resultados

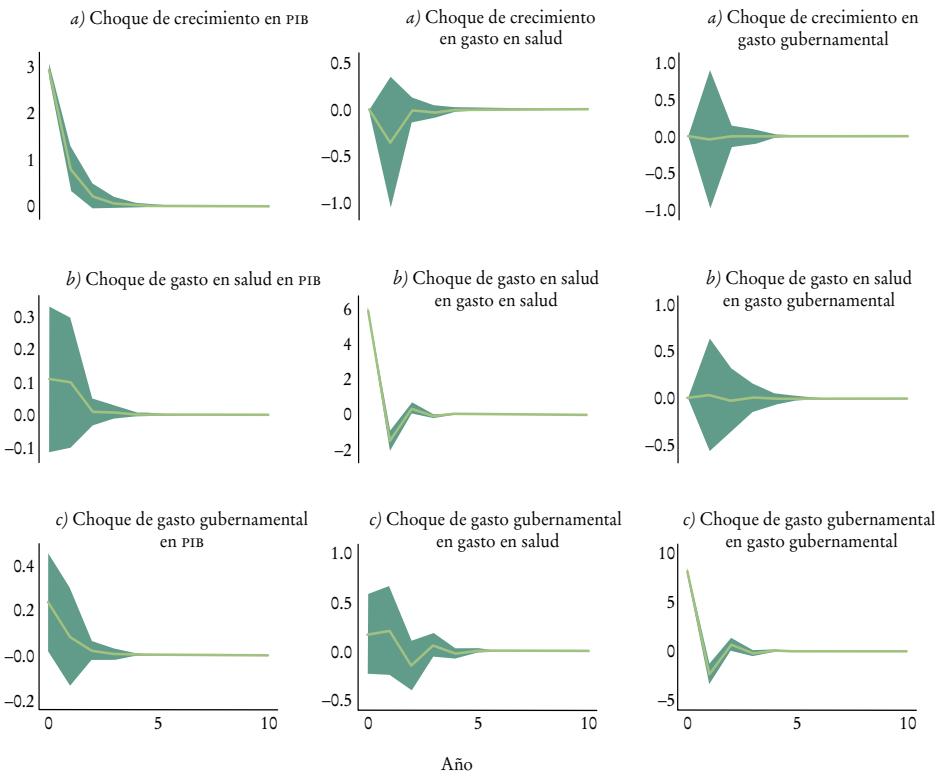
Los principales hallazgos se presentan en esta sección. Los resultados se organizan en dos partes: primero, se presentan los resultados del modelo de vector autorregresivo en panel; segundo, se analizan las funciones de impulso-respuesta mediante proyecciones locales.

1. *Modelo VAR en panel*

La gráfica 2 muestra las funciones de impulso-respuesta (FIR) estimadas mediante el modelo VAR en panel, segmentadas en tres paneles distintos para mostrar las interacciones dinámicas entre los choques al crecimiento, al gasto en salud y al gasto total del gobierno. El panel *a)* de la gráfica muestra la respuesta del PIB, el gasto del gobierno en salud y el gasto total del gobierno ante un choque inicial en el crecimiento económico. Se observa un efecto positivo sobre el PIB, y un choque en su crecimiento no parece afectar el gasto del gobierno en salud ni el gasto total del gobierno.

El panel *b)* investiga el impacto de un choque en el gasto del gobierno en salud sobre el PIB y el gasto total del gobierno. Los resultados destacan una

Gráfica 2. *Funciones de impulso-respuesta del modelo VAR panel*[a]



[a] El panel *a)* muestra el impacto de un choque en el crecimiento del PIB sobre las variables endógenas, a saber, la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de crecimiento del gasto en salud y la tasa de crecimiento del gasto total; el panel *b)* muestra el impacto de un choque sobre el gasto en salud; el panel *c)* muestra el impacto de un choque sobre el gasto total. Las bandas representan intervalos de confianza a 90 por ciento.

influencia positiva modesta pero sostenida sobre el crecimiento del PIB; un incremento de un punto porcentual en el gasto del gobierno en salud produce un aumento aproximado de 0.1 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB en un horizonte de cinco años. Esta relación podría reflejar mejoras en la oferta laboral y la productividad, asociadas a un mejor acceso a los servicios de salud. Finalmente, el panel *c)* evalúa el impacto de un choque en el gasto total del gobierno sobre el PIB, el gasto en salud y el gasto fiscal agregado, y el impacto de un choque en el gasto total sobre el PIB y el gasto en salud. Los resultados destacan una influencia positiva sobre el crecimiento

del PIB y el gasto en salud; un aumento de un punto porcentual en el gasto total produce un incremento de aproximadamente 0.22 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB y 0.25 puntos porcentuales en el gasto en salud.

En conjunto, estos resultados muestran una interacción importante entre la política fiscal, particularmente el gasto en salud, y los resultados económicos, con el gasto en salud que eleva el crecimiento del PIB en el corto plazo, a través de posibles mejoras en la salud pública y la eficiencia económica. Además, es poco probable que los aumentos del gasto en salud, como proporción del gasto público, afecten la tasa de crecimiento del gasto público total. Los multiplicadores fiscales son pequeños pero positivos, lo cual es un resultado identificado en la literatura para otros contextos nacionales (Blanchard y Perotti, 2002; Ramey, 2012).

2. *Resultados del modelo de proyecciones locales*

En esta subsección adoptamos un enfoque más granular para explorar los efectos dinámicos del choque identificado en el gasto en salud tanto sobre la oferta como sobre la demanda de servicios de atención a la salud. Específicamente, nos enfocamos primero en un conjunto de indicadores que capturan principalmente el lado de la oferta de la atención a la salud. Al mapear la respuesta de estos indicadores del lado de la oferta ante un aumento exógeno en el gasto público en salud, el objetivo es identificar los mecanismos a través de los cuales una mayor inversión pública en la provisión de atención de la salud en los estados de México puede contribuir a un mayor crecimiento del PIB en el corto plazo.

La hipótesis específica propuesta es que una mejora en la oferta de servicios de salud, tanto en cantidad como en calidad, puede asociarse con un incremento de la productividad de la fuerza laboral y, asimismo, una expansión de su tamaño. De hecho, esto podría vincularse con el marco teórico del capital de salud. Tal enfoque señala que el capital de salud es un factor significativo para explicar el crecimiento del PIB (Weil, 2014).

Así, al examinar las respuestas inmediatas y rezagadas de los indicadores de la oferta de atención a la salud ante una reasignación fiscal exógena hacia ese sector, buscamos identificar los factores mediadores a través de los cuales las inversiones en salud generan dividendos macroeconómicos. Todas las funciones de impulso-respuesta se estiman con el modelo de proyecciones locales especificado en la ecuación (2).

3. *Funciones de impulso-respuesta*

Las funciones de impulso-respuesta mostradas en la gráfica 3 proporcionan información sobre los efectos de un incremento de un punto porcentual en el gasto público en salud, que reasigna recursos a ésta mientras mantiene constante el gasto total de los estados de México. Cada panel de la gráfica examina un indicador distinto de la oferta de servicios de atención a la salud, de modo que ilustra el impacto acumulado en un horizonte de cinco años. Aunque las muestras pequeñas producen intervalos de confianza amplios, la consistencia direccional de las estimaciones respalda la hipótesis de que una mejor provisión de atención a la salud mejora la salud de la fuerza laboral y la productividad en promedio. A continuación, se examinan los indicadores de salud y del mercado laboral.

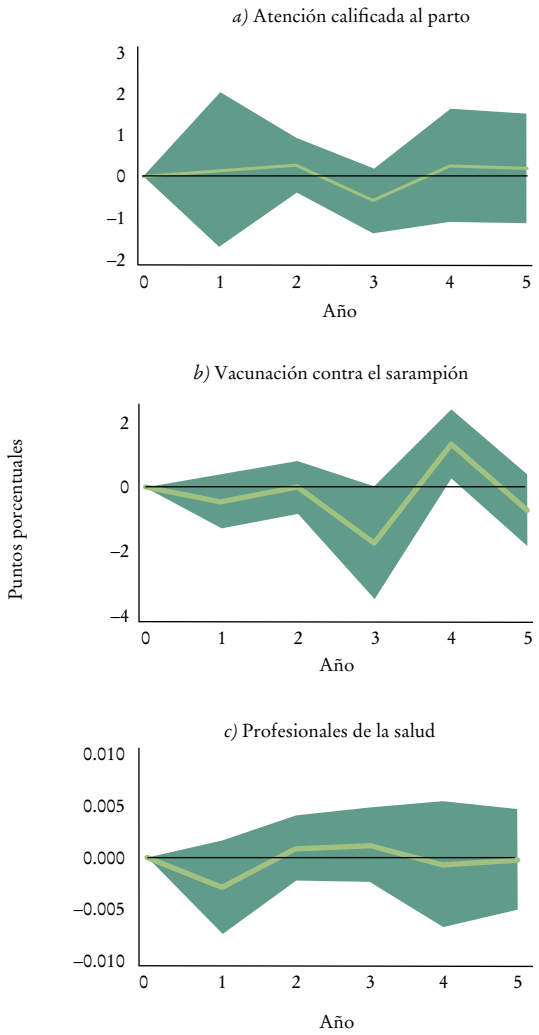
La gráfica 3*a* muestra el impacto del choque en el gasto en salud sobre la cobertura de atención calificada al parto. Este indicador se considera clave para medir el progreso hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio de mejorar la salud materna (Adegoke, Hofman, Kongnyuy y Broek, 2011); por ello, se incluye como indicador relevante de la oferta de atención médica. En la cobertura de la asistencia calificada al parto en un horizonte de cinco años, aunque no muestra una tendencia ascendente clara en respuesta al choque en el gasto en salud, se observa un ligero aumento frente a un choque positivo en el gasto del gobierno en salud. Tal incremento se vuelve negativo entre los años dos y tres, y vuelve a aumentar a partir del tercer año, lo que muestra una tendencia positiva durante el periodo muestral; esto sugiere que las inversiones en salud pueden mejorar significativamente los servicios de atención materna, vitales para reducir la mortalidad materna y neonatal.

La gráfica 3*b* ilustra el impacto del choque en el gasto en salud sobre la proporción de niños de un año vacunados contra el sarampión. Esta última en un inicio disminuye ligeramente, pero luego muestra una tendencia estable y fuerte hacia el incremento durante los tres y los cuatro años. Posteriormente, entre los años cuatro y cinco de nuevo hay una tendencia descendente. Esto implica una respuesta rezagada en el aumento de la cobertura de vacunación contra el sarampión, probablemente debido a algún tipo de barreras de acceso a la vacunación en algunos estados de México.

La gráfica 3*c* presenta el efecto del choque en el gasto en salud sobre el número de profesionales de la salud, el cual en un inicio disminuye ligera-

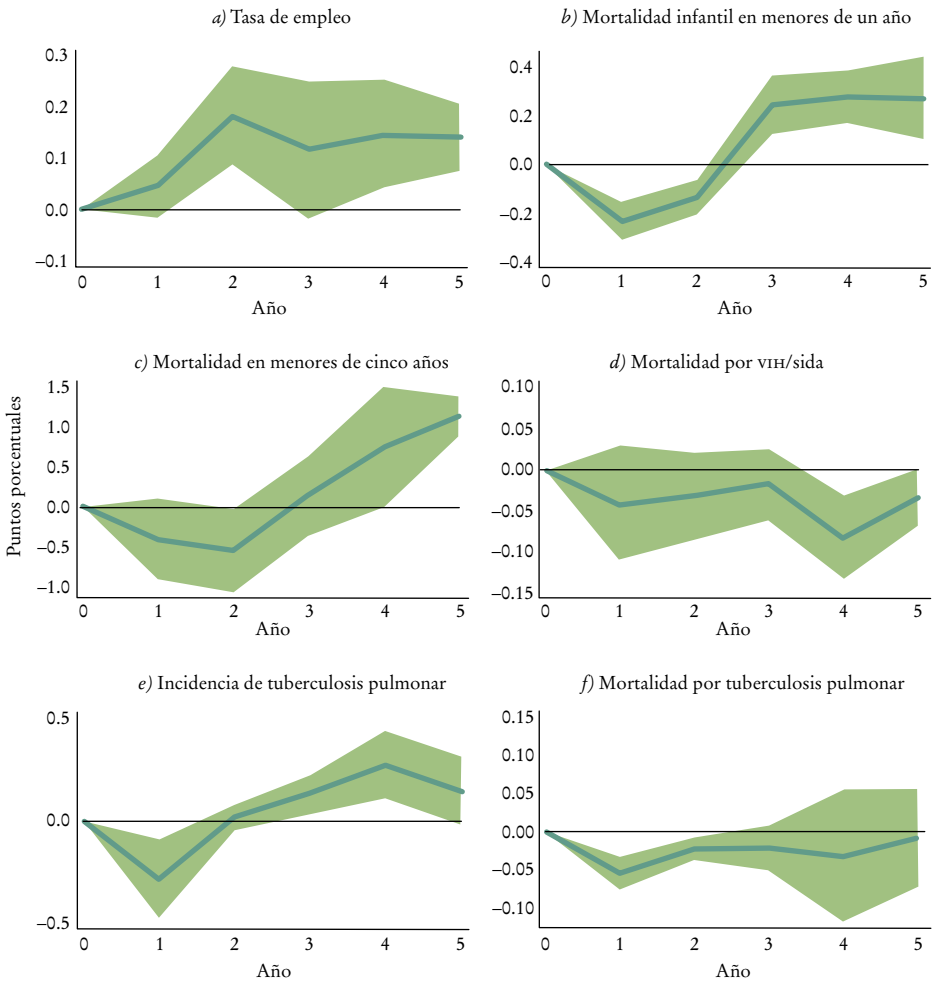
mente, pero luego muestra una tendencia estable y ligera hacia el incremento durante los años tres y cuatro; después, en el cuarto año de nuevo hay una tendencia descendente. Probablemente, el pronóstico de esta importante variable del sector salud no fue estimado con precisión. Es decir, es deseable que los sistemas de salud cuenten con un mayor número de profesionales de la salud. Sin embargo, el resultado encontrado no es concluyente al respecto.

Gráfica 3. *Respuesta de la oferta de salud a un choque en el gasto en ese sector*



A continuación, en la gráfica 4, el panel *a)* considera el impacto del choque en el gasto en salud sobre el mercado laboral mexicano. La respuesta de la tasa de empleo a tal choque se caracteriza por un aumento inicial, lo que indica que las inversiones en el sector salud podrían estimular la creación de empleos. El efecto estimado es considerable y de duración media, y la elasticidad del empleo frente a cambios en el gasto en salud es positiva. Esto puede indicar que el impacto positivo sobre el crecimiento del PIB de

Gráfica 4. *Respuesta del mercado laboral y el sector salud a un choque en el gasto en salud*



un mayor gasto en salud podría estar impulsado principalmente por una más amplia participación del sector salud en el mercado laboral. Los paneles *b)* y *c)* muestran las respuestas de las tasas de mortalidad infantil ante un choque en el gasto en salud. Las respuestas de las tasas de mortalidad infantil, tanto en menores de un año como en menores de cinco años, indican una tendencia inicial de reducción, seguida de un aumento acumulado en un horizonte de cinco años.

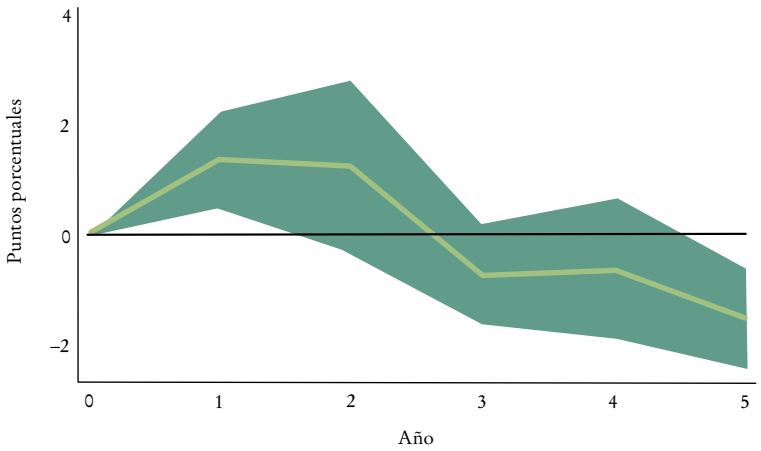
En contraste, el panel *d)* muestra una tendencia inicial de reducción, aunque en menor medida que las tasas de mortalidad infantil, seguida de una disminución acumulada en un horizonte de cinco años. Este resultado indica que el choque positivo en el gasto público reduce la mortalidad por sida en el corto y el mediano plazos, y que la mortalidad infantil sólo responde en el corto y el mediano plazos; debido a cuestiones asociadas con la eficiencia del gasto en salud en los estados de México, las tasas de mortalidad infantil tenderían a incrementarse. La eficiencia del gasto en salud de los 31 estados mexicanos queda como tema para investigar en el futuro.

Finalmente, los paneles *e)* y *f)* de la gráfica 4 describen las respuestas a la incidencia y la mortalidad por tuberculosis pulmonar, respectivamente. Las tasas de incidencia de tuberculosis pulmonar indican un incremento en un horizonte de cinco años. Ésta inicialmente disminuye frente al choque positivo del gasto público, y después del segundo año se incrementa. Sin embargo, la tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar muestra una clara tendencia descendente, lo que confirma el efecto positivo del choque en el gasto público en salud. El resultado asociado a la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar podría referirse, como ya se mencionó, a barreras de acceso en algunos estados de México o a cuestiones relacionadas con la eficiencia del gasto del gobierno en salud.

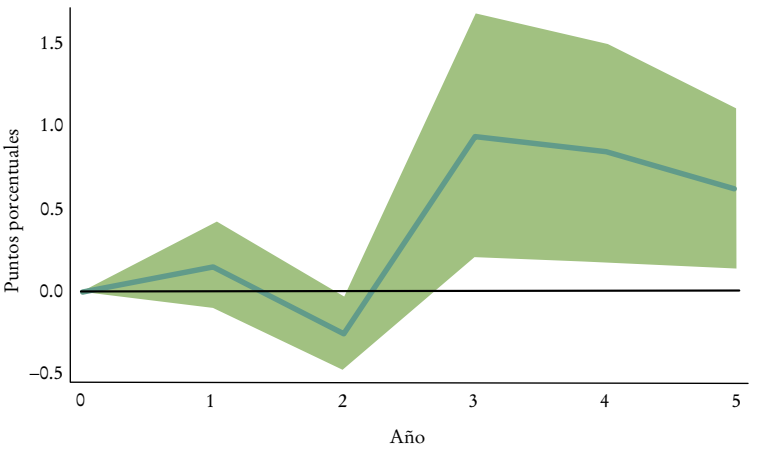
De acuerdo con la gráfica 5, la proporción de muertes de mujeres por cada 100 000 nacidos vivos en un inicio aumenta ligeramente, pero luego muestra una tendencia estable y fuerte a la reducción. Esto implica una respuesta significativa en la reducción de la mortalidad materna ante un choque positivo en el gasto en salud, lo cual, como se mencionó anteriormente, es extremadamente importante para medir el progreso hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio de mejorar la salud materna.

La gráfica 6 muestra el impacto del choque en el gasto en salud sobre la proporción de nuevos casos de tuberculosis pulmonar curados al final del tratamiento. Tal proporción aumenta ligeramente al inicio, pero después

Gráfica 5. *Respuesta de muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos*



Gráfica 6. *Respuesta de la proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que se curan*



disminuye considerablemente para al final mostrar una tendencia estable y fuerte hacia el aumento de casos exitosos de tratamientos que curan la tuberculosis pulmonar.

Esto implica una respuesta importante en el aumento del bienestar de salud de la población mexicana ante un choque positivo en el gasto en salud,

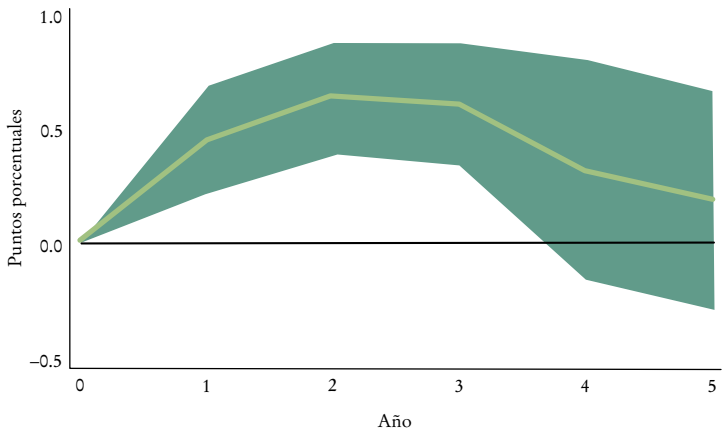
lo cual, como se señaló antes, es extremadamente relevante para medir el progreso hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio.

En general, los indicadores del lado de la oferta de atención a la salud responden poco a una reasignación del gasto del gobierno hacia ese sector, con mejoras pequeñas en diversos aspectos de la provisión de servicios de atención en este rubro, aunque la magnitud y la oportunidad de tales efectos varían según el indicador específico. La elasticidad de la capacidad de atención a la salud ante los choques de gasto, medida por la proporción de niños vacunados contra el sarampión, parece estar muy cerca de cero. Sin embargo, la atención calificada al parto tiene una respuesta ligeramente positiva, como puede verse en el panel *a)* de la gráfica 3.

Algunos efectos positivos de los choques al gasto en salud se encuentran en la tasa de empleo, la mortalidad por VIH por cada 100 000 habitantes, la mortalidad por tuberculosis pulmonar y la productividad, en un horizonte de cinco años. Asimismo, en el corto plazo se encuentra que la reducción de las tasas de mortalidad en menores de uno y cinco años y de la incidencia de tuberculosis tienen un impacto positivo, es decir, reducción de muertes e incidencia de tuberculosis.

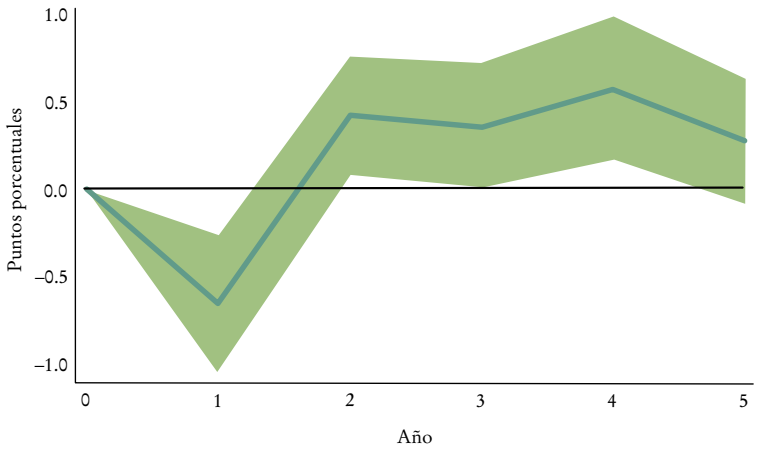
El resultado más interesante de este estudio es quizás el que muestra el impacto del choque en el gasto en salud sobre la proporción de muertes de mujeres por cada 100 000 nacidos vivos. Esta proporción se reduce aproximadamente en dos puntos porcentuales frente a un choque positivo de un punto porcentual en el gasto público.

GRÁFICA 7. *Respuesta de la productividad*

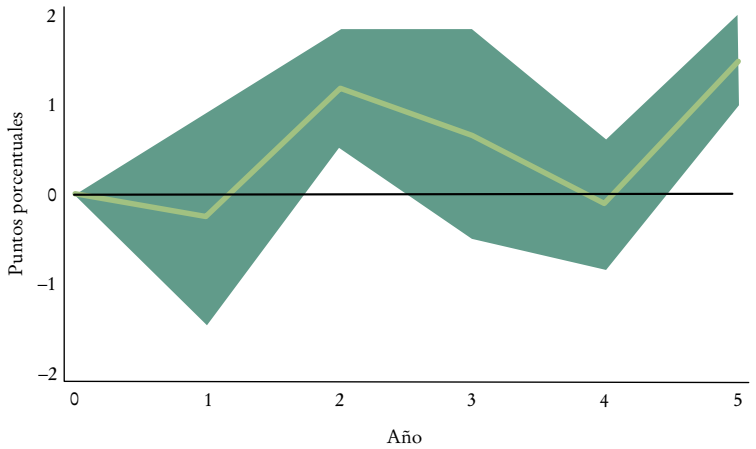


De manera similar, otro resultado relevante, asociado con un choque en el gasto en salud, es la fuerte tendencia positiva encontrada en la productividad, como se observa en la gráfica 7. Finalmente, las gráficas 8 y 9 indican que un aumento de un punto porcentual en el gasto público en salud conduce a una caída inicial, seguida de un alza posterior, tanto en el PIB como en el gasto total del gobierno. Este patrón resalta el efecto positivo de largo plazo del gasto público en salud sobre el desempeño económico.

Gráfica 8. *Respuesta del PIB*



Gráfica 9. *Respuesta del gasto total*



V. Conclusiones

Este artículo analiza datos de los 31 estados de México, sin incluir la capital del país, durante 2005-2021. Los análisis indican que los incrementos en la participación del gasto público destinado al sector salud resultan en mayores tasas de crecimiento económico y productividad. La mejora en la salud de los adultos representa un canal de transmisión relevante entre el gasto público en salud y el crecimiento económico: un mayor gasto público en ese rubro conduce a una mejora más grande en la salud de los adultos. Esto respalda la hipótesis de que invertir en salud tiene un impacto positivo en aspectos como la productividad laboral, de manera que se incrementa así el crecimiento del PIB.

En general, un mayor gasto en salud impulsa el empleo, reduce la mortalidad materna y mejora los resultados del tratamiento contra la tuberculosis, lo cual refleja un progreso significativo hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los estados mexicanos. Asimismo, los resultados muestran la importancia de un mayor gasto público en salud para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las entidades; el gasto público en salud tiene un impacto directo en el progreso hacia el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible, Salud y Bienestar, a través de sus contribuciones a la reducción de la mortalidad infantil y materna y al fortalecimiento de una mayor cobertura de salud en los estados mexicanos.

Las ganancias en crecimiento económico relacionadas con el aumento del gasto público en salud en los estados mexicanos no implican necesariamente un incremento en el nivel total del gasto público. El análisis indica que los estados pueden lograr ganancias significativas en sus tasas de crecimiento económico al cambiar la prioridad otorgada al sector salud en relación con otros sectores públicos, mientras se mantiene el mismo nivel de gasto público total. Es decir, aunque México se encuentra en la etapa contractiva del ciclo económico y con presiones sobre los presupuestos de los estados, es posible proteger la salud de la población e impulsar el crecimiento económico mediante incrementos en la proporción del gasto público total dedicado a la salud.

Otro resultado relevante es que las mayores tasas de crecimiento económico debidas a los incrementos en el porcentaje del gasto en salud no implican necesariamente reducciones en el crecimiento del gasto en otras áreas del gobierno. Esto significa que no hay un efecto de desplazamiento entre los

diferentes rubros del gasto público. En otras palabras, una mayor inversión pública en salud no necesariamente resulta en futuras reducciones de las tasas de crecimiento del gasto público en otros sectores.

Los impactos positivos del aumento de la inversión pública en salud, y, por lo tanto, sobre el crecimiento económico, se presentan mediante cambios estimulados por el gasto público en la demanda, la oferta y la utilización de los servicios de salud. Hay que recordar que México tiene uno de los gastos privados en salud más relevantes en América y el mundo. Las mejoras resultantes en áreas como la oferta y el acceso a servicios relacionados con la salud materna y el tratamiento de enfermedades infecciosas representan canales importantes para que las mejoras en salud y productividad se materialicen en México. Sin embargo, se encuentra que las expansiones económicas y los aumentos en la inversión pública en salud tienden a mostrar mejoras en el corto plazo. Por lo tanto, es esencial que los sistemas de salud de los estados de México inviertan en la expansión de la cobertura pública de todos los servicios que puedan afectar el bienestar de los ciudadanos mexicanos.

Referencias bibliográficas

Adegoke, A. A., Hofman, J. J., Kongnyuy, E. J., y Broek, N. van den (2011). Monitoring and evaluation of skilled birth attendance: A proposed new framework. *Midwifery, 27*(3), 350-359. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.midw.2011.03.006

Atems, B., y Mette, J. (2024). The propagation of public health spending shocks. *Applied Economics Letters, 31*(2), 102-106. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2128168

Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics, 106*(2), 407-443. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/2937943

Barro, R. J., y Redlick, C. J. (2011). Macroeconomic effects from government purchases and taxes. *The Quarterly Journal of Economics, 126*(1), 51-102. Recuperado de: https://doi.org/10.1093/qje/qjq002

Barros, P. P. (1998). The black box of health care expenditure growth determinants. *Health Economics, 7*(6), 533-544. Recuperado de: https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1050(199809)7:6%3C533::aid-hec374%3E3.0.co;2-b

Bautista-Valdés, J., y Salinas-Jiménez, J. (2015). Health investment and economic growth in Mexico: A VAR approach. *Economic Modelling,* 51, 450-458.

Blanchard, O., y Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *The Quarterly Journal of Economics, 117*(4), 1329-1368. Recuperado de: https://www.jstor.org/stable/4132480

Bloom, D. E., y Canning, D. (2000). The health and wealth of nations. *Science, 287*(5456), 1207-1209. Recuperado de: https://doi.org/10.1126/science.287.5456.1207

Bloom, D. E., Canning, D., y Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: A production function approach. *World Development, 32*(1), 1-13. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.07.002

Born, B., y Müller, G. J. (2012). Government spending shocks in quarterly and annual time series. *Journal of Money, Credit and Banking, 44*(2-3), 507-517. Recuperado de: https://www.jstor.org/stable/41487806

CEPAL (2023). *Estadísticas de gasto público.* Santiago de Chile: CEPAL.

Chapa-Cantú, C., y Rodríguez-Pérez, G. (2017). Public health expenditure and economic growth in Mexico: Evidence from a VAR model. *Journal of Health Economics,* 54, 64-74.

Chernew, M. E., y Newhouse, J. P. (2011). Health care spending growth. En M. V. Pauly, T. G. McGuire y P. P. Barros (eds.), *Handbook of Health Economics* (vol. 2; pp. 1-43). Ámsterdam: Elsevier.

Commendatore, P., Panico, C., y Pinto, A. (2011). The influence of different forms of government spending on distribution and growth. *Metroeconomica, 62*(1), 1-23. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/j.1467-999X.2009.04081.x

Halıcı-Tülüce, N. S., Doğan, I., y Dumrul, C. (2016). Is income relevant for health expenditure and economic growth nexus? *International Journal of Health Economics and Management, 16*(1), 23-49. Recuperado de: https://doi.org/10.1007/s10754-015-9179-8

Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review, 95*(1), 161-182. Recuperado de: https://doi.org/10.1257/0002828053828518

Jordà, Ò. (2023). Local projections for applied economics. *Annual Review of Economics, 15*(1), 607-631. Recuperado de: https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082222-065846

Knowles, S., y Owen, P. D. (1995). Health capital and cross-country varia-

tion in income per capita in the Mankiw-Romer-Weil model. *Economics Letters, 48*(1), 99-106. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/0165-1765(94)00577-O

Lomelí Vanegas, L. (2020). La economía de la salud en México. *Revista CEPAL, 132*. Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/gi/files/revistacepal-132_hojainformativa-lomeli.drok_.pdf

Maisonneuve, C. de la, Moreno-Serra, R., Murtin, F., y Oliveira Martins, J. (2014). *The Role of Policy and Institutions on Health Spending* (OECD Economics Department working paper, 1141). París: OECD Publishing.

Mayer, D. (2001). The long-term impact of health on economic growth in Latin America. *World Development, 29*(6), 1025-1033. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00026-2

Moreno-Brid, J. C., y Ros, J. (2009). *Development and Growth in the Mexican Economy: A Historical Perspective.* Oxford: Oxford University Press.

Nyasha, N., y Odhiambo, N. M. (2019). The impact of public expenditure on economic growth: A review of international literature. *Folia Oeconomica Stetinensia, 19*(2), 81-101. Recuperado de: https://doi.org/10.2478/foli-2019-0015

OCDE (2016). *OECD Reviews of Health Systems: Mexico 2016*. París: OCDE Publishing. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1787/9789264230491-en

OCDE (2023). *Estadísticas de gasto público.* París: OCDE. Recuperado de: https://www.oecd.org/es/estadisticas/gasto-publico

Oyinlola, M. A., y Akinnibosun, O. (2013). Public expenditure and economic growth nexus: Further evidence from Nigeria. *Journal of Economics and International Finance, 5*(4), 146-154. Recuperado de: https://doi.org/10.5897/JEIF2013.0489

Peacock, A. T., y Wiseman, J. (1961). *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom.* Princeton: Princeton University Press.

Ramey, V. A. (2012). *Government Spending and Private Activity* (NBER working paper, 12632). Cambridge, Mass.: NBER.

Rodríguez Benavides, D., Venegas-Martínez, F., y Lima Santiago, V. (2013). La ley de Wagner *versus* la hipótesis keynesiana: el caso de México, 1950-2009. *Investigación Económica, 72*(283), 69-98. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672013000100004&lng=es&nrm=iso

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica, 48*(1), 1-48. Recuperado de: https://doi.org/10.2307/1912017

Tandon, A., y Cashin, C. (2010). *Assessing Public Expenditure on Health from a Fiscal Space Perspective* (HNP discussion paper). Washington, D. C.: Banco Mundial. Recuperado de: https://doi.org/10.1596/13613

Wang, F. (2015). More health expenditure, better economic performance? Empirical evidence from OECD countries. *Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 52. Recuperado de: https://doi.org/10.1177/0046958015602666

Weil, D. N. (2014). Health and economic growth. En P. Aghion y S. N. Durlauf (eds.), *Handbook of Economic Growth* (vol. 2; pp. 623-682). Ámsterdam: Elsevier.